

Аппроксимация и преобразование уравнений для давления и насыщенности

Уравнения баланса массы воды и нефти:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(m \rho_w S_w) + \nabla(\rho_w U_w) &= q_w * \rho_w \\ \frac{\partial}{\partial t}(m S_o w_o \rho_o) + \nabla(w_o \rho_o U_o) &= q_o * \rho_o\end{aligned}$$

Уравнения движения:

$$U_\alpha = -k_\alpha \nabla(P - \rho_\alpha g z), \text{ где } k_\alpha = \frac{k_{f\alpha}}{\mu_\alpha} \quad \alpha = o, w$$

Положим $\rho_\alpha = \text{const}$ так как поток несжимаемый и распишем производные

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(m S_w) + \nabla(U_w) - q_w &= m \frac{\partial S_w}{\partial t} + S_w \frac{\partial m}{\partial t} + \nabla(U_w) - q_w = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(m S_o w_o) + \nabla(w_o U_o) - q_o &= m w_o \frac{\partial S_o}{\partial t} + S_o \frac{\partial m w_o}{\partial t} + \nabla(w_o U_o) - q_o = 0\end{aligned}$$

После подстановки U_α уравнения примут вид

$$\begin{aligned}m \frac{\partial S_w}{\partial t} + S_w \frac{\partial m}{\partial t} - \nabla(k_w \nabla(P - \rho_w g z)) - q_w &= 0 \\ m w_o \frac{\partial S_o}{\partial t} + S_o \frac{\partial m w_o}{\partial t} - \nabla(w_o k_o \nabla(P - \rho_o g z)) - q_o &= 0\end{aligned}$$

Дискретизация полученной системы методом конечных объемов (интегрирование по блоку V_i с поверхностью F_i)

$$\begin{aligned}\iiint_{V_i} m \frac{\partial S_w}{\partial t} dV + \iiint_{V_i} S_w \frac{\partial m}{\partial t} dV - \iint_{F_i} k_w \frac{\partial(P - \rho_w g z)}{\partial n} d\Omega - \iiint_{V_i} q_w dV &= 0 \\ \iiint_{V_i} m w_o \frac{\partial S_o}{\partial t} dV + \iiint_{V_i} S_o \frac{\partial m w_o}{\partial t} dV - \iint_{F_i} w_o k_o \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega - \iiint_{V_i} q_o dV &= 0\end{aligned}$$

При аппроксимации интегралов по объему предполагается постоянство характеристик пласта по блоку. С учетом вышеперечисленного получим

$$\begin{aligned}S_w \frac{dm}{dt} |V_i| + m \frac{dS_w}{dt} |V_i| - q_w |V_i| - \iint_{F_i} k_w \frac{\partial(P - \rho_w g z)}{\partial n} d\Omega &= 0 \\ S_o \frac{dm w_o}{dt} |V_i| + m w_o \frac{dS_o}{dt} |V_i| - q_o |V_i| - \iint_{F_i} w_o k_o \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega &= 0\end{aligned}$$

Аппроксимация поверхностных интегралов

$$\begin{aligned}
 \iint_{F_i} k_w \frac{\partial(P - \rho_w g z)}{\partial n} d\Omega &= \iint_{F_i} \frac{k_w}{k_o + k_w} (k_o + k_w) \frac{\partial(P - \rho_w g z)}{\partial n} d\Omega \cong \\
 &\cong \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{ij}^{up} (k_o + k_w)_{ij}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) \\
 \iint_{F_i} w_o k_o \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega &= \iint_{F_i} w_o \frac{k_o}{k_o + k_w} (k_o + k_w) \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega \cong \\
 &\cong \sum_j w_o \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{ij}^{up} (k_o + k_w)_{ij}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_o (z_i - z_j))
 \end{aligned}$$

Простейший пример, пример первого порядка:^[2]

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + a \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad \text{for } a > 0 \\
 (2) \quad & \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + a \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} = 0 \quad \text{for } a < 0
 \end{aligned}$$

где i - номер рассматриваемого блока; j - номер соседнего блока; P_i - давление (среднее) в i -ом блоке; $|F_{ij}|$ - площадь поверхности, разделяющей i -ый и j -ый блоки; R_{ij} - характерное расстояние между i -ым и j -ым блоками (расстояние между центрами тяжести этих блоков). Среднее $(\dots)_{ij}^{mid}$ вычисляется по правилу:

$$A_{ij}^{mid} = \frac{2A_i A_j}{A_i + A_j}.$$

Символ “ up ” означает, что величина берется “вверх по потоку”:

$$\left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{ij}^{up} = \begin{cases} \frac{k_{wi}}{k_{oi} + k_{wi}}, & P_i \geq P_j \\ \frac{k_{wj}}{k_{oj} + k_{wj}}, & P_i \leq P_j \end{cases}$$

В результате получим

$$\begin{aligned}
& S_w \frac{dm}{dt} |V_i| + m \frac{dS_w}{dt} |V_i| - q_w |V_i| - \\
& - \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) = 0 \\
& S_o m \frac{dw_o}{dt} |V_i| + S_o w_o \frac{dm}{dt} |V_i| + m w_o \frac{dS_o}{dt} |V_i| - q_o |V_i| - \\
& - \sum_j w_o \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_o (z_i - z_j)) = 0
\end{aligned}$$

Уравнение для давления

Сложим уравнения перед этим множив первое уравнение на w_o

$$\begin{aligned}
& w_o S_w \frac{dm}{dt} |V_i| + w_o m \frac{dS_w}{dt} |V_i| - w_o q_w |V_i| + S_o m \frac{dw_o}{dt} |V_i| + S_o w_o \frac{dm}{dt} |V_i| + m w_o \frac{dS_o}{dt} |V_i| - \\
& - q_o |V_i| - \sum_j \left(w_o \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} + \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} \right) (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_o (z_i - z_j)) = 0
\end{aligned}$$

В результате этого производные по времени от насыщенностей пропадут

$$\begin{aligned}
& \sum_j \left(w_o \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} + \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} \right) (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j) \\
& = w_o \frac{dm}{dt} |V_i| - w_o \frac{q_w}{\rho_w} |V_i| + S_o m \frac{dw_o}{dt} |V_i| - \frac{q_o}{\rho_o} |V_i| - \\
& - \sum_j \left(w_o \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} + \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} \right) (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} g \rho_o (z_i - z_j)
\end{aligned}$$

Аппроксимация по времени. Запишем неявную схему по времени с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени

$$\begin{aligned}
\frac{dw_o}{dt} &= \frac{w_o^\tau - w_o^{\tau-1}}{\Delta t} \\
\frac{dm}{dt} &= \frac{m^\tau - m^{\tau-1}}{\Delta t}
\end{aligned}$$

В результате уравнение для давления примет вид

$$\begin{aligned}
& \sum_j \left(w_o \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} + \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} \right) (k_o + k_w)_{i,j}^{mid,\tau} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i^{\tau+1} - P_j^{\tau+1}) \\
& = w_o^\tau \frac{m^\tau - m^{\tau-1}}{\Delta t} |V_i| + S_o^\tau m^\tau |V_i| \frac{w_o^\tau - w_o^{\tau-1}}{\Delta t} - w_o^\tau q_w |V_i| - q_o |V_i| \\
& - \sum_j w_o^\tau (k_o + k_w)_{i,j}^{mid,\tau} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} g \rho_o (z_i^\tau - z_j^\tau)
\end{aligned}$$

$$k_\alpha = \frac{k f_\alpha}{\mu_\alpha}$$

Уравнение для насыщенности

Рассмотрим уравнение закона сохранения массы для воды

$$S_w \frac{dm}{dt} |V_i| + m \frac{dS_w}{dt} |V_i| - q_w |V_i| - \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) = 0$$

Отсюда

$$\frac{dS_w}{dt} = - \frac{S_w}{m} \frac{dm}{dt} + \frac{q_w}{m \rho_w} + \frac{1}{m |V_i|} \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j))$$

Аппроксимация по времени

$$\frac{dS_w}{dt} = \frac{S_w^{\tau+1} - S_w^{\tau}}{\Delta t} = - \frac{S_w}{m} \frac{dm}{dt} + \frac{q_w}{m \rho_w} + \frac{1}{m |V_i|} \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i^{\tau} - z_j^{\tau}))$$

Тогда

$$S_w^{\tau+1} = S_w^{\tau} + \Delta t \left[- \frac{S_w^{\tau}}{m^{\tau}} \frac{dm}{dt} + \frac{q_w^{\tau}}{m^{\tau}} + \frac{1}{m^{\tau} |V_i|} \sum_j \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up, \tau} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid, \tau} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i^{\tau+1} - P_j^{\tau+1} + g \rho_w (z_i^{\tau} - z_j^{\tau})) \right]$$
$$\frac{dm}{dt} = \frac{m^{\tau} - m^{\tau-1}}{\Delta t}$$

Предположил, что $z = const$

Уравнение для объемной концентрации осадка парафина в нефтяной фазе

Закон сохранения массы для объемной концентрации осадка парафина в нефтяной фазе имеет следующий вид

$$\frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_{ps} \rho_p + mS_o w_p \rho_o) + \nabla(w_p \rho_o U_o + w_{ps} \rho_p U_o) = -\rho_p q_p - q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p),$$

где w_{ps} – объемная концентрация парафина

Положим $\rho_\alpha = const$ так как поток несжимаемый и распишем производные

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_{ps} \rho_p) &= -\frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) - \nabla(w_p \rho_o U_o + w_{ps} \rho_p U_o) - \rho_p q_p - q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) \\ mS_o \rho_p \frac{\partial w_{ps}}{\partial t} &= -w_{ps} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o \rho_p) - \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) - \nabla(U_o(\rho_o w_p + \rho_p w_{ps})) - \rho_p q_p - q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) \end{aligned}$$

После подстановки U_o уравнение примет вид

$$mS_o \rho_p \frac{\partial w_{ps}}{\partial t} = -w_{ps} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o \rho_p) - \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) + \nabla((\rho_o w_p + \rho_p w_{ps})k_o \nabla(P - \rho_o g z)) - \rho_p q_p - q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p)$$

Дискретизация полученного уравнения методом конечных объемов (интегрирование по блоку V_i с поверхностью F_i)

$$\begin{aligned} \iiint_{V_i} mS_o \rho_p \frac{\partial w_{ps}}{\partial t} dV &= -\iiint_{V_i} w_{ps} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o \rho_p) dV - \iiint_{V_i} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) dV - \\ &- \iiint_{V_i} \rho_p q_p dV - \iiint_{V_i} q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) dV + \iint_{F_i} (\rho_o w_p + \rho_p w_{ps}) k_o \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega \end{aligned}$$

При аппроксимации интегралов по объему предполагается постоянство характеристик пласта по блоку. С учетом вышеперечисленного получим

$$\begin{aligned} mS_o \rho_p \frac{\partial w_{ps}}{\partial t} |V_i| &= -w_{ps} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o \rho_p) |V_i| - \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) |V_i| - \rho_p q_p |V_i| \\ &- q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) |V_i| + \iint_{F_i} (\rho_o w_p + \rho_p w_{ps}) k_o \frac{\partial(P - \rho_o g z)}{\partial n} d\Omega \end{aligned}$$

Аналогично (..) аппроксимируем поверхностный интеграл. В результате уравнение сохранения массы для объемной концентрации осадка парафина в нефтяной фазе

$$mS_o \rho_p \frac{\partial w_{ps}}{\partial t} |V_i| = -w_{ps} \frac{\partial}{\partial t}(mS_o \rho_p) |V_i| - \frac{\partial}{\partial t}(mS_o w_p \rho_o) |V_i| - \rho_p q_p |V_i| +$$

$$+ \sum_j (\rho_o w_p + \rho_p w_{ps}) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j))$$

$$- q_o (w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) |V_i|$$

Аппроксимация по времени. Запишем неявную схему по времени с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени

$$\frac{dw_{ps}}{dt} = \frac{w_{ps}^{\tau+1} - w_{ps}^{\tau}}{\Delta t}$$

$$m S_o \rho_p \frac{w_{ps}^{\tau+1} - w_{ps}^{\tau}}{\Delta t} |V_i| = -w_{ps}^{\tau} \frac{\partial}{\partial t} (m S_o \rho_p) |V_i| - \frac{\partial}{\partial t} (m S_o w_p \rho_o) |V_i| - \rho_p q_p |V_i| -$$

$$+ \sum_j (\rho_o w_p + \rho_p w_{ps}) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j))$$

$$- q_o (w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) |V_i|$$

В результате имеем

$$w_{ps}^{\tau+1} = w_{ps}^{\tau}$$

$$+ \frac{\Delta t}{m S_o \rho_p |V_i|} \left[-w_{ps}^{\tau} \frac{\partial}{\partial t} (m S_o \rho_p) |V_i| - \frac{\partial}{\partial t} (m S_o w_p \rho_o) |V_i| - \rho_p q_p |V_i| \right.$$

$$+ \sum_j (\rho_o w_p + \rho_p w_{ps}) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j))$$

$$\left. - q_o (w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) |V_i| \right]$$

$$-w_{ps}^{\tau} \frac{\partial}{\partial t} (m S_o \rho_p) |V_i| - \frac{\partial}{\partial t} (m S_o w_p \rho_o) |V_i|$$

$$= - (w_{ps} \rho_p + \rho_o w_p) \frac{m^{\tau} (1 - S^{\tau}) - m^{\tau-1} (1 - S^{\tau-1})}{\Delta t}$$

$$- \rho_o w_p (1 - S^{\tau}) \frac{w_p^{\tau} - w_p^{\tau-1}}{\Delta t}$$

Уравнение энергии

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [m S_w \rho_w H_w + m S_o \rho_o H_o + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p H_p + (1 - m - w_p) \rho_f H_f] + \nabla(\rho_w H_w U_w + (1 - w_{ps}) \rho_o U_o H_o + \rho_p w_{ps} U_o H_p) \\ = \nabla \{ [m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f] \nabla T \} \end{aligned}$$

Полагая, что энтальпия выражается следующим образом

$$H_\alpha = C_\alpha T$$

получим

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [m S_w \rho_w C_w T + m S_o \rho_o C_o T + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p C_p T + (1 - m - w_p) \rho_f C_f T] + \nabla(\rho_w U_w C_w T + (1 - w_{ps}) \rho_o U_o C_o T + \rho_p w_{ps} U_o C_p T) \\ = \nabla \{ [m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f] \nabla T \} \end{aligned}$$

После преобразования и подстановки U_α уравнение примет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} [T(m S_w \rho_w C_w + m S_o \rho_o C_o + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p C_p + (1 - m - w_p) \rho_f C_f)] - \\ \nabla [T(\rho_w C_w k_w \nabla(P - \rho_w g z) + (\rho_o C_o(1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p) k_o \nabla(P - \rho_o g z))] = \nabla \{ [m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f] \nabla T \}; \end{aligned}$$

Дискретизация (интегрирование по блоку V_i с поверхностью F_i)

$$\begin{aligned} \iiint_{V_i} \frac{\partial}{\partial t} [T(m S_w \rho_w C_w + m S_o \rho_o C_o + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p C_p + (1 - m - w_p) \rho_f C_f)] dV \\ - \iint_{F_i} [T(\rho_w C_w k_w \nabla(P - \rho_w g z) + (\rho_o C_o(1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p) k_o \nabla(P - \rho_o g z))] d\Omega \\ = \iint_{F_i} \left\{ [m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f] \frac{dT}{dn} \right\} d\Omega \end{aligned}$$

Вынесем константы из-под знака производной и предположим постоянство характеристик внутри одного конечного объема

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial t} [(m S_w \rho_w C_w + m S_o \rho_o C_o + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p C_p + (1 - m - w_p) \rho_f C_f)] |V_i| \\ - \iint_{F_i} T(\rho_w C_w k_w \nabla(P - \rho_w g z) + (\rho_o C_o(1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p) k_o \nabla(P - \rho_o g z)) d\Omega \\ = \iint_{F_i} [m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f] \frac{\partial T}{\partial n} d\Omega \end{aligned}$$

Первый интеграл

$$\begin{aligned}
& \iint_{F_i} \left[T \left(\rho_w C_w k_w \nabla(P - \rho_w g z) + \left(\rho_o C_o (1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p \right) k_o \nabla(P - \rho_o g z) \right) \right] d\Omega = \\
& = \sum_j T \rho_w C_w \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) \\
& + \sum_j T \left(\rho_o C_o (1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p \right) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j \\
& + g \rho_o (z_i - z_j))
\end{aligned}$$

Второй интеграл

$$\begin{aligned}
& \iint_{F_i} \left[m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f \right] \frac{\partial T}{\partial n} d\Omega = \\
& = \sum_j \left[m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f \right] \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} T_i (T_i \\
& - T_j)
\end{aligned}$$

В результате получим

$$\begin{aligned}
& \frac{T^{\tau+1} - T^\tau}{\Delta t} \left[(m S_w \rho_w C_w + m S_o \rho_o C_o + (m S_o w_{ps} + w_p) \rho_p C_p + (1 - m - w_p) \rho_f C_f) \right] |V_i| \\
& = \sum_j \left[m S_w K_w + m S_o K_o + (m S_o w_{ps} + w_p) K_p + (1 - m - w_p) K_f \right] \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (T_i^t - T_j) \\
& + \sum_j T \rho_w C_w \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) \\
& + \sum_j T (\rho_o C_o (1 - w_{ps}) + \rho_p w_{ps} C_p) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{i,j}^{up} (k_o + k_w)_{i,j}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j \\
& + g \rho_o (z_i - z_j))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& T^{\tau+1} \\
& = T^{\tau} \\
& + \frac{\Delta t}{[(m S_w \rho_w C_w + m S_o \rho_o C_o + (m S_o R + E_p) \rho_p C_p + (1 - m - E_p) \rho_f C_f)] |V_i|} \left[\sum_j [m S_w K_w \right. \\
& + m S_o K_o + (m S_o R + E_p) K_p + (1 - m - E_p) K_f] \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (T_i^t - T_j) \\
& + \sum_j T \rho_w C_w \left(\frac{k_w}{k_o + k_w} \right)_{ij}^{up} (k_o + k_w)_{ij}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_w (z_i - z_j)) \\
& \left. + \sum_j T (\rho_o C_o + \rho_o w_{so} C_p) \left(\frac{k_o}{k_o + k_w} \right)_{ij}^{up} (k_o + k_w)_{ij}^{mid} \frac{|F_{ij}|}{R_{ij}} (P_i - P_j + g \rho_o (z_i - z_j)) \right]
\end{aligned}$$

Формула Писмана

$$\varphi(r) = \varphi_{i-1} + (r - r_{i-1})/(r_i - r_{i-1}) (\varphi_i - \varphi_{i-1})$$

$$\int r^2 \varphi dr = \sum_{i=1}^N B \frac{r_i^3 - r_{i-1}^3}{3} + A \frac{r_i^4 - r_{i-1}^4}{4}$$

$$\int r^4 \varphi dr = \sum_{i=1}^N B \frac{r_i^5 - r_{i-1}^5}{5} + A \frac{r_i^6 - r_{i-1}^6}{6}$$

$$\text{Где } A = \frac{\varphi_i - \varphi_{i-1}}{r_i - r_{i-1}}; \quad B = \frac{\varphi_i r_{i-1} - \varphi_{i-1} r_i}{r_i - r_{i-1}}$$